

IL MODELLO RELAZIONALE

Il modello relazionale: concetti generali

- Il modello fu proposto da E.F. Codd (IBM Research) nel 1970 in un famosissimo articolo:
 - "A Relational Model for Large Shared Data Banks," Communications of the ACM, June 1970
- Il modello si basa sul concetto matematico di relazione, basato sulla teoria degli insiemi
- Questo lavoro fu alla base di una profonda rivoluzione nel campo delle basi di dati, che portò Codd a vincere il prestigioso ACM Turing Award

Cos'è una relazione?

- *Informalmente*, una **relazione** può essere vista come una **tabella** con un insieme di valori su ogni riga
- Ci sono due livelli che definiscono una relazione:
 - Lo **schema** della relazione (livello *intensionale*)
 - **Istanze** della relazione (livello *estensionale*)

The diagram illustrates a database table with annotations. Above the table, the text 'FIELD NAMES' has an arrow pointing to the header row. Above the table, the text 'FIELDS (ATTRIBUTES, COLUMNS)' has four arrows pointing to each of the five columns. To the left of the table, the text 'TUPLES (RECORDS, ROWS)' has six arrows pointing to each of the six data rows.

FIELDS (ATTRIBUTES, COLUMNS)					
Field names	<i>sid</i>	<i>name</i>	<i>login</i>	<i>age</i>	<i>gpa</i>
TUPLES (RECORDS, ROWS)	50000	Dave	dave@cs	19	3.3
	53666	Jones	jones@cs	18	3.4
	53688	Smith	smith@ee	18	3.2
	53650	Smith	smith@math	19	3.8
	53831	Madayan	madayan@music	11	1.8
	53832	Guldu	guldu@music	12	2.0

Relazioni: definizione intensionale

- Lo schema di una relazione definisce:
 - Il nome della relazione (per esempio, STUDENTI)
 - Il nome di ogni attributo (per esempio, SID, NOME, LOGIN, ...)
 - Il dominio di ogni attributo (per esempio, INTEGER, STRING, ...), ovvero l'insieme dei valori che quell'attributo può assumere
- L'ordine degli attributi nello schema non ha alcun significato specifico

Relazioni: definizione intensionale

sid	name	login	age	gpa
53666	Jones	jones@cs	18	3.4
53688	Smith	smith@eecs	18	3.2
53650	Smith	smith@math	19	3.8

- Un modo standard di rappresentare lo schema di una relazione è il seguente:

`Students(sid:string, name:string, login:string, age:integer, gpa:real)`

- Il numero di attributi definisce il **grado** (o *arietà*) della **relazione** (5 nell'esempio sopra)

Relazioni: definizione estensionale

- Un'istanza di uno schema di relazione è un insieme di **tuple** (o **record**), ognuna delle quali ha lo stesso numero di campi dello schema della relazione
 - Essendo un insieme, non possono esserci duplicati!
 - L'ordine delle tuple non ha alcun valore specifico
- *Informalmente*, un'istanza di una relazione può essere pensata come una riga di una tabella, dove ovviamente tutte le righe hanno lo stesso numero di campi
- Il numero di istanze della definisce la **cardinalità** della relazione (6 nell'esempio sulla slide #3)

Stato di una relazione

Lo **stato di una relazione** è un sottoinsieme del prodotto cartesiano dei domini dei suoi attributi:

- Data una relazione $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$, uno specifico stato di R è definito come segue:

$$r(R) \subset \text{dom}(A_1) \times \text{dom}(A_2) \times \dots \times \text{dom}(A_n)$$

- ovvero:
 - $r(R) = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$ dove ogni t_i è una tupla
 - $t_i = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$ dove ogni v_j è un elemento di $\text{dom}(A_j)$
- Nello stato di una relazione, l'ordine delle tuple non conta (è un insieme!)

Esempio

- Sia $R(A_1, A_2)$ lo schema di una relazione con:
 - $\text{dom}(A_1) = \{0,1\}$
 - $\text{dom}(A_2) = \{a,b,c\}$
- $\text{dom}(A_1) \times \text{dom}(A_2)$ è l'insieme di tutte le possibili coppie ordinate dei valori di A_1 e A_2 :
$$\{ \langle 0,a \rangle , \langle 0,b \rangle , \langle 0,c \rangle , \langle 1,a \rangle , \langle 1,b \rangle , \langle 1,c \rangle \}$$
- Un possibile stato $r(R)$ è dato dall'insieme di tuple $\{ \langle 0,a \rangle , \langle 0,b \rangle , \langle 1,c \rangle \}$
 - Si dice che questo è un possibile stato (o «popolazione» o «estensione») r della relazione R , definita su A_1 and A_2
 - Questo stato ha **cardinalità** 3 (ci sono 3 tuple)

Chiave di una relazione

- Ogni riga di una relazione ha un campo (o un insieme di campi) il cui valore (o i cui valori) identificano unicamente quella riga in quella tabella
 - Si parla di **chiave** (*key*) della relazione
 - Nella relazione STUDENTS, l'attributo SSN ha valori che non possono ripetersi mai uguali in due righe diverse e quindi identifica univocamente uno studente
- Talvolta si usano valori convenzionali per identificare una riga in una tabella
 - Si parla di *chiavi artificiali* (*artificial key*) o *chiavi surrogate* (*surrogate key*)

Terminologia

<u>Informale</u>	<u>Formale</u>
Tabella	Relazione
Intestazione colonna	Attributo
Tutti i possibili valori di una colonna	Dominio
Riga della tabella	Tupla
Definizione della tabella	Schema della relazione
Tabella popolata	Stato della Relazione

VINCOLI

I vincoli determinano quali stati di una relazione in una base di dati relazionale sono ammissibili e quali non lo sono

I principali vincoli sono di tre tipi:

1. **Vincoli impliciti:** dipendono dal *data model* stesso (per es. il modello relazionale non ammette liste come valore di alcun attributo)
2. **Vincoli basati sullo schema (o espliciti):** sono definiti nello schema usando gli strumenti forniti dal modello (per es. un vincolo di partecipazione totale nel modello ER)
3. **Vincoli applicativi o semantici:** si tratta di vincoli che vanno al di là del potere espressivo del modello e devono essere imposti a livello di programma applicativo (per es. che un libro deve essere restituito alla biblioteca entro 30 giorni dal prestito)

Vincoli di integrità relazionale

- Un vincolo è definito come una **condizione** che DEVE valere affinché lo **stato** di una relazione sia **valido**
- I principali tipi di vincoli espliciti che possono essere espressi nel modello relazionale sono:
 - Vincolo di **dominio** (già discusso)
 - Vincolo di **chiave**
 - Vincolo di **integrità** delle entità
 - Vincolo di **integrità referenziale**

Vincolo di chiave - Definizioni

- **Superchiave** di una relazione R:
 - È un insieme di attributi S_K di R tali che:
 - Non esistono due tuple di $r(R)$ in cui gli attributi in S_K hanno lo stesso valore (ovvero, se t_1 e t_2 sono tuple distinte di $r(R)$, $t_1[S_K] \neq t_2[S_K]$)
 - Questa condizione deve essere rispettata in *ogni stato valido* di R
- **Chiave** di una relazione R:
 - Una chiave è una superchiave **minimale**, ovvero una superchiave tale che la rimozione di qualsiasi attributo da S_K produrrebbe un insieme di attributi che non è più una superchiave di R
 - Ogni chiave minimale è detta anche una **chiave candidata**
- **Una chiave è sempre una superchiave, ma non viceversa**

Esempio

- Consideriamo la relazione STUDENT qui sotto:
 - STUDENT ha due chiavi (*candidate*):
 - Chiave 1 = {sid}
 - Chiave 2 = {login}
 - Entrambe sono chiavi (e quindi superchiavi) di STUDENT
 - {sid, name} è una superchiave ma *non* una chiave (perché?)
 - Ogni insieme di attributi che contiene una chiave è ovviamente una superchiave

sid	name	login	age	gpa
53666	Jones	jones@cs	18	3.4
53688	Smith	smith@eecs	18	3.2
53650	Smith	smith@math	19	3.8

Vincolo di chiave

- Se una relazione ha più di una **chiave candidata**, una viene scelta (tipicamente dal DBA) come **chiave primaria**.
 - In generale, viene scelta la chiave candidata più piccola (come numero di attributi che la compongono)
 - Quando non è possibile, possono intervenire fattori soggettivi o addirittura arbitrari
- I valori della chiave primaria sono usati per *identificare in modo univoco* ogni tupla della relazione
 - In un certo senso forniscono l'«identità» della tupla
- Come vedremo, può essere usata per fare riferimento a quella tupla da tuple di un'altra relazione

Vincolo di integrità di un'Entità (*entity integrity*)

- Nessuno degli attributi che compongono la chiave primaria P_K di una relazione R può avere valore NULL in alcuna tupla di $r(R)$
 - $t[P_K] \neq \text{null}$ per ogni tupla t in $r(R)$
 - Se P_K ha più di un attributo, il valore NULL non è ammesso per nessuno degli attributi che la compongono
- Nota bene: è possibile imporre che anche altri attributi non possano assumere il valore NULL, anche se non sono (parte della) chiave primaria.

Vincoli di integrità referenziale

- A differenza degli altri vincoli, un vincolo di integrità referenziale coinvolge due relazioni:
 - una **relazione referenziante** R_1
 - una **relazione referenziata** R_2
- In R_1 c'è un insieme di attributi FK (chiamati **chiave esterna** / *Foreign Key*) che fanno riferimento agli attributi della chiave primaria PK (*Primary Key*) di R_2
- Una tupla t_1 in R_1 si dice che **referenzia** una tupla t_2 in R_2 se $t_1[\text{FK}] = t_2[\text{PK}]$

Vincoli di integrità referenziale: esempio

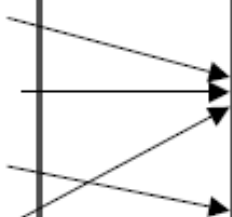
- Enrolled è la **relazione referenziante**
- Students è la **relazione referenziata**
- Enrolled.sid è la **chiave esterna** che fa riferimento alla **chiave primaria** di Students (Students.sid)
 - La prima, la seconda e la quarta tupla di Enrolled **referenziano** la prima di Students

Enrolled

sid	cid	grade
53666	Carnatic101	C
53666	Reggae203	B
53650	Topology112	A
53666	History105	B

Students

sid	name	login	age	gpa
53666	Jones	jones@cs	18	3.4
53688	Smith	smith@eecs	18	3.2
53650	Smith	smith@math	19	3.8



Vincoli di integrità referenziale

- I valori degli attributi della chiave esterna FK della **relazione referenziante** R_1 possono essere:
 1. Uno dei valori del corrispondente attributo della chiave primaria PK in R_2 , oppure
 2. Assumere il valore NULL
- Se NULL, ovviamente la FK in R_1 non deve far parte degli attributi della propria chiave primaria!

Vincoli di integrità referenziale

- **Osservazione 1:** la FK può fare riferimento alla stessa relazione di appartenenza della PK!
- **Osservazione 2:** gli attributi appartenenti alla FK non necessariamente hanno lo stesso nome dei corrispondenti attributi appartenenti alla PK

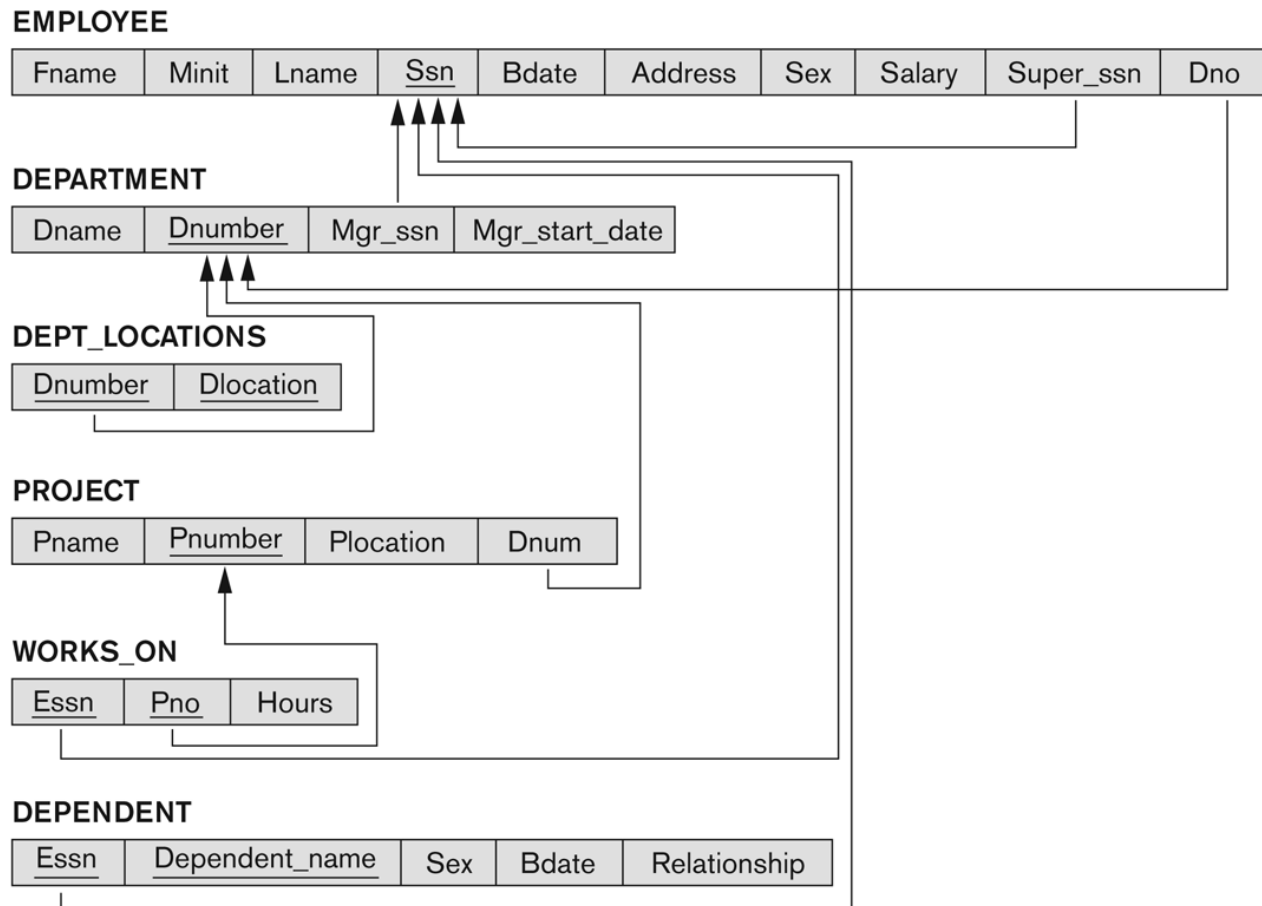
EMPLOYEE

Fname	Minit	Lname	<u>Ssn</u>	Bdate	Address	Sex	Salary	Super_ssn	Dno
John	B	Smith	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	M	30000	333445555	5
Franklin	T	Wong	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX	M	40000	888665555	5
Alicia	J	Zelaya	999887777	1968-01-19	3321 Castle, Spring, TX	F	25000	987654321	4
Jennifer	S	Wallace	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX	F	43000	888665555	4
Ramesh	K	Narayan	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble, TX	M	38000	333445555	5
Joyce	A	English	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX	F	25000	333445555	5
Ahmad	V	Jabbar	987987987	1969-03-29	980 Dallas, Houston, TX	M	25000	987654321	4
James	E	Borg	888665555	1937-11-10	450 Stone, Houston, TX	M	55000	NULL	1

Referential Integrity Constraints for COMPANY database

Figure 5.7

Referential integrity constraints displayed on the COMPANY relational database schema.



Schema di un database relazionale

- A differenza degli altri vincoli, i vincoli di integrità referenziale coinvolgono più di una relazione, per cui non basta considerare lo schema di una singola relazione
- Uno **schema di un database relazionale** è un insieme S di schemi di relazione che appartengono alla stessa base di dati
 - $S = \langle \{R_1, R_2, \dots, R_n\}, IC \rangle$ dove:
 - $R_1, R_2, \dots, R_n$ sono i nomi dei singoli schemi di relazione che appartengono alla base di dati S
 - IC è un insieme di vincoli di integrità

Altri tipi di vincolo

- **Vincoli di Integrità Semantica:**
 - Sono riferiti al significato dell'applicazione e non possono essere espressi nel modello in sé
 - Esempio: “Il numero massimo di ore che un dipendente può lavorare su tutti i progetti è di 46 ore per settimana”
- **Diventa necessario un linguaggio per la **specifica di vincoli****
 - SQL-99 introduce i concetti di «trigger» e «asserzioni» per definire condizioni, ma non tutti i DBMS li implementano e spesso in modi diversi. In MYSQL si può usare il comando CHECK per esprimere vincoli sui valori degli attributi
 - Esempio:

```
CREATE TABLE Person (...,  
Age int CHECK (Age>=18) );
```

Stato di una base di dati relazionale

- Ogni *relazione* è tipicamente popolata da un certo numero di tuple (*stato della relazione*)
- Uno **stato di una base di dati relazionale** con schema S è un insieme di stati delle relazioni $\{r_1, r_2, \dots, r_m\}$ tali che ogni r_i è uno stato di R_i e tale che r_i soddisfa i vincoli di integrità relazionale in IC.
 - Uno **stato di una base di dati relazionale** viene talvolta chiamato un'*istantanea (snapshot)* o *istanza (instance)* della base di dati
- Uno stato di base di dati che non rispetta i vincoli in IC è uno **stato non valido**

Stato di una base di dati popolata

- Lo *stato della base di dati* è l'unione di tutti i singoli stati delle relazioni che compongono la base di dati
- Ogni volta che la base di dati è modificata, si passa in un nuovo stato della base di dati
- Le principali operazioni per cambiare lo stato di una base di dati sono:
 - INSERT: inserimento di una nuova tupla in una relazione
 - DELETE: cancellazione di una tupla da una relazione
 - MODIFY: modifica di un attributo di una tupla
- **Importante: queste operazioni non devono portare alla violazione di alcun vincolo di integrità!!**
- Garantire questa condizione può richiedere di **propagare automaticamente** gli aggiornamenti

Operazioni di aggiornamento su relazioni

- Se si verifica una violazione di vincoli di integrità, ci sono diverse possibili opzioni:
 - Opzione RESTRICT (NO ACTION, REJECT): impedire l'esecuzione dell'operazione che causa la violazione
 - Opzioni CASCADE, SET NULL, SET DEFAULT: avviare altri aggiornamenti per eliminare la violazione
 - Eseguire *routine* specifiche definite dall'utente
 - [Eseguire l'operazione informando l'utente della violazione dell'integrità]

Violazioni per operazione INSERT

- L'operazione INSERT può violare tutti i vincoli:
 - **Vincoli di dominio:**
 - Il valore di uno o più attributi della/e nuova/e tupla/e non appartiene al dominio specificato nel modello
 - **Vincolo di chiave:**
 - Inserimento di tupla/e in cui il valore della chiave già esiste
 - **Integrità referenziale:**
 - Valore della chiave esterna (*foreign key*) che fa riferimento a valori della chiave primaria della relazione referenziata che non esistono
 - **Integrità dell'entità:**
 - Il valore della chiave primaria della/e nuova/e tupla/e è NULL

Esempi di violazione dei vincoli

Enrolled

sid	cid	grade
53666	Carnatic101	C
53666	Reggae203	B
53650	Topology112	A
53666	History105	B

Students

sid	name	login	age	gpa
53666	Jones	jones@cs	18	3.4
53688	Smith	smith@eecs	18	3.2
53650	Smith	smith@math	19	3.8

- Inserimento tupla in STUDENTS <53666, Red, red@math,19, 3.1>
 - Vincolo di chiave
- Inserimento tupla in STUDENTS <53666, Red, red@math,19, A>
 - Vincolo di dominio
- Inserimento in ENROLLED di nuova tupla <53501, Reggae03, 3.1>
 - Integrità referenziale
- Inserimento tupla in STUDENTS <NULL, Dantoni, dan@math, 18, 3.6>
 - Integrità entità

Violazioni per operazione DELETE

- L'operazione DELETE può eventualmente violare **solo** vincoli di integrità referenziale se vengono rimosse una o più tuple la cui chiave primaria è referenziata da altre tuple della relazione.

Enrolled

sid	cid	grade
53666	Carnatic101	C
53666	Reggae203	B
53650	Topology112	A
53666	History105	B

Students

sid	name	login	age	gpa
53666	Jones	jones@cs	18	3.4
53688	Smith	smith@eecs	18	3.2
53650	Smith	smith@math	19	3.8

- Cancellazione di <53666, Jones, jones@cs, 18, 3,4> in STUDENTS
 - **Vincolo di integrità referenziale**
- Cancellazione di <53666, Reggae03, A> in ENROLLED
 - **No violazione**

Violazioni per operazione UPDATE

- L'operazione di aggiornamento (UPDATE) può violare tutti i vincoli:
 - UPDATE della chiave primaria (PK):
 - Integrità referenziale
 - UPDATE di una chiave esterna (FK):
 - Integrità referenziale
 - UPDATE di un attributo ordinario (non PK né FK):
 - Vincoli di dominio o vincoli UNIQUE e NOT NULL

Esempi di violazione dei vincoli

Enrolled

sid	cid	grade
53666	Carnatic101	C
53666	Reggae203	B
53650	Topology112	A
53666	History105	B

Students

sid	name	login	age	gpa
53666	Jones	jones@cs	18	3.4
53688	Smith	smith@eecs	18	3.2
53650	Smith	smith@math	19	3.8

- Aggiornamento in STUDENTS: da $\langle 53666, \text{Red}, \text{red@math}, 19, 3.1 \rangle$ a $\langle 53777, \text{Red}, \text{red@math}, 19, 3.1 \rangle$
 - Vincolo di integrità referenziale
- Aggiornamento in ENROLLED: da $\langle 53666, \text{Reggae03}, A \rangle$ a $\langle 535011, \text{Reggae03}, A \rangle$
 - Vincolo di integrità referenziale
- Aggiornamento in STUDENTS: da $\langle 53666, \text{Red}, \text{red@math}, 19, 3.1 \rangle$ a $\langle 53777, \text{Red}, \text{red@math}, A, 3.1 \rangle$
 - Vincolo di dominio

Come preservare l'integrità referenziale

- **RESTRICT (NO ACTION):** rifiutare l'operazione
- **CASCADE:** cancellare tutte le tuple che referenziavano la chiave primaria della tupla cancellata o modificata
- **SET NULL:** assegnare il valore NULL alla chiave esterna delle tuple che referenziavano la chiave primaria della tupla cancellata o modificata
- **SET DEFAULT:** assegnare un valore di default alle chiavi esterne che referenziavano la chiave primaria della tupla cancellata o modificata

Come preservare l'integrità referenziale

NB: le opzioni SET NULL e SET DEFAULT **non sono disponibili** se la chiave esterna include attributi che sono anche chiave primaria della tabella referenziante

Enrolled

sid	cid	grade
53666	Carnatic101	C
53666	Reggae203	B
53650	Topology112	A
53666	History105	B

Students

sid	name	login	age	gpa
53666	Jones	jones@cs	18	3.4
53688	Smith	smith@eecs	18	3.2
53650	Smith	smith@math	19	3.8

La chiave esterna di ENROLLED contiene gli attributi *sid* e *cid* che sono anche chiave primaria. Quindi se cancello la tupla con *sid* 53666 da STUDENTS e fisso un default (o NULL) per la chiave esterna di ENROLLED, introduco una violazione del vincolo di integrità della relazione

Specifiche delle opzioni in SQL (esempio)

```
CREATE TABLE Enrolled ( studid CHAR(20),  
                          cid    CHAR(20),  
                          grade CHAR(10),  
                          PRIMARY KEY (studid, cid),  
                          FOREIGN KEY (studid) REFERENCES Students  
                              ON DELETE CASCADE  
                              ON UPDATE NO ACTION )
```

- Propagazione della cancellazione quando si viola un vincolo di integrità referenziale
- Impedire un UPDATE se viola un qualsiasi vincolo